

Лабораторна робота №5

Тема: Організація ітераційних процесів (цикли for та while)

Мета: Оволодіти практичними навичками побудови ітераційних алгоритмів за допомогою циклів for та while, навчитися керувати виконанням циклів за допомогою інструкцій break і continue та розв'язувати задачі на обробку послідовностей, числових рядів і потоків даних.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Цикл for: Призначений для перебору елементів у послідовностях (рядки, списки, кортежі, діапазони range()). Використовується тоді, коли кількість ітерацій заздалегідь відома або визначена розміром колекції.

Цикл while: Виконує блок інструкцій доти, доки вказана логічна умова залишається істинною (True). Застосовується переважно в ситуаціях, коли кількість повторень залежить від динамічних умов виконання або введення користувача.

Оператори керування циклами:

- break – забезпечує негайне переривання циклу та вихід із нього достроково.
- continue – завершує поточну ітерацію достроково і передає управління на перевірку умови чи наступний елемент.

Нескінченні цикли: Ситуація, коли умова в while ніколи не стає хибною. Потребує коректного завершення через вихідні змінні або оператор break.

Приклад:

Йо-йо (<http://www.e-olimp.com/ua/problems/421>)

Іграшка йо-йо складається з котушки, на яку намотано нитку. Якщо, тримаючи за кінець нитки, відпустити котушку, то вона буде, обертаючись, спочатку опускатись донизу, а потім за інерцією підніматись вгору. Але висота, на яку котушка підніметься, буде в k раз меншою, ніж висота, з якої вона опустилась. Будемо вважати, що котушка зупинилась, якщо висота її чергового підйому не перевищує 1.

Напишіть програму, яка за довжиною нитки l та коефіцієнту k рахує кількість підйомів катушки до зупинки. Наприклад, нехай $l = 17$, $k = 2$, тоді котушка буде підніматись на висоти 8.5, 4.25, 2.125, 1.0625, а потім зупиниться. Таким чином будемо мати 4 підйоми.

Вхідні дані: Два цілих числа l ($1 \leq l \leq 10^9$) та k ($2 \leq k \leq 100$).

Вихідні дані: Вивести одне число – кількість підйомів.

Програма

```
l, k = map(int, input().split())
count = 0
current = l
while current > k:
```

```

    current = current / k
    count += 1
print(count)

```

Покроковий розбір коду

- `l, k = map(int, input().split())` – зчитує в один рядок два цілих числа: початкову довжину нитки `l` та коефіцієнт зменшення висоти `k`. Функція `map(int, ...)` перетворює отримані текстові дані на числові змінні.
- `count = 0` – ініціалізує лічильник підйомів, який починається з нуля.
- `current = l` – створює змінну для відстеження поточної висоти, присвоюючи їй початкове значення довжини нитки `l`.
- `while current > k:` – запускає цикл з умовою.

Перевірка `current > k` є оптимізованим способом перевірити, чи буде наступна висота після поділу на `k` більшою за 1 (оскільки при `k > 2` умова `current > k` гарантує, що `current / k > 1`).

- `current = current / k` – зменшує висоту підйому котушки в `k` разів на кожній ітерації.
- `count += 1` – збільшує значення лічильника підйомів на одиницю.
- `print(count)` – виводить на екран загальну кількість здійснених підйомів після зупинки котушки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Цикл `for`

Завдання 1. Сума дробів.

Скласти програму для обчислення суми $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \dots + \frac{100}{101}$

Завдання 2. Таблиця депозиту.

Громадянин оформив 1000 грн. на депозитний рахунок під 14% річних. Припускаючи, що дохід залишається на депозиті, розрахувати і надрукувати суми коштів в кінці кожного року протягом 10 років. Використати для обчислення наступну формулу $N = N_0(1 + r)^n$.

Завдання 3. Трикутник чисел.

Напишіть програму для побудови шаблону як у вихідних даних за введеним значенням `n`.

Вхідні дані: 7

Вихідні дані

1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	
3	4	5	6	7		

4	5	6	7
5	6	7	
6	7		
7			

Цикл `while`

Завдання 1. Бакси в банці (<http://www.e-olimp.com/ua/problems/127>)

Папа Карло подарував Буратіно 1 долар на його перший день народження, а заощадливий Буратіно поклав подарунок у банку. Кожного наступного року папа Карло подвоював свій попередній подарунок і додавав до нього стільки доларів, скільки років виповнилось Буратіно, а той в свою чергу продовжував складати бакси у банку. На який N -й день народження у банці буде не менш ніж S доларів?

Вхідні дані: Єдине число - значення S . $1 \leq S \leq 2^{40}$.

Вихідні дані: Шукане значення N .

Завдання 2. Зважування шишок (<http://www.e-olimp.com/ua/problems/1294>)

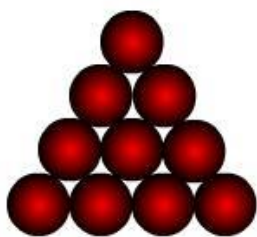
Одного разу Михайлик приніс з лісу 8 шишечок. Він помітив, що одна з них важча, ніж інші. Тепер він хоче взнати яка саме, але всі шишечки вже були складені в одну купку. Тоді він запропонував Марійці зробити це замість нього за допомогою ваг без важків, так як сам Михайлик збирався дивитись черговий футбольний матч «Ліги Чемпіонів». Марійка також хотіла піти на чергову прогулянку, тому вона хоче виконати завдання Михайлика якомога швидше.

Вона дуже швидко зрозуміла, що при 8 шишечках їй потрібно всього 2 зважування і вже зібралась на прогулянку, але тут Михайлик, пам'ятаючи, як він намучився під час попереднього футбольного матчу, запропонував їй ще декілька купок, у кожній з яких також була рівно одна більш важча шишечка. Допоможіть Марійці швидше відправитись на прогулянку і знайти у кожній купці важчу шишечку за мінімальну кількість зважувань.

Вхідні дані: Кількість шишечок у черговій купці n ($0 \leq n \leq 2 \cdot 10^4$).

Вихідні дані: В окремому рядку виведіть шукану мінімальну кількість зважувань.

Завдання 3. Вася та кулі (<http://www.e-olimp.com/ua/problems/4538>)



Нещодавно Вася взяв, що з кулями можна грати у дуже захоплюючу гру. У цій грі потрібно складати кулі у вигляді різноманітних геометричних фігур та тіл. Поки що Вася займається викладуванням куль у вигляді рівностороннього трикутника. Але ось невдача: іноді Васі не вистачає наявних куль, і він хоче знати, яка найбільша сторона такого трикутника, для якого вистачить Васиних куль? Допоможіть

Васі, напишіть для нього програму, яка буде обчислювати n - довжину сторони рівностороннього трикутника для заданої кількості куль k .

Вхідні дані: Натуральне число k , $0 \leq k \leq 2 \cdot 10^8$ - наявна кількість куль.

Вихідні дані: Число n - відповідь до задачі.